



IN MOTION

SMART CITY

Estacionamiento Inteligente



Transformando la Movilidad Urbana con Inteligencia de Datos

Solución Estacionamiento Inteligente



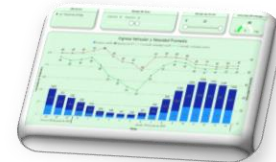
Nuestra solución no es solo un detector de vehículos; es una **herramienta de gestión estratégica**. Transformamos el espacio público o privado en un **entorno ordenado y eficiente**, eliminando la incertidumbre del estacionamiento mediante tecnología de radar de alta precisión y conectividad de bajo costo. Garantizamos que los **espacios críticos estén siempre disponibles** para quienes los necesitan, mejorando la **convivencia urbana y maximizando la rentabilidad del espacio**.



BENEFICIOS:

- **Visibilidad 24/7:** Conozca el estado exacto de cada plaza (ocupada/libre) desde cualquier dispositivo a través de la plataforma SIM.
- **Detección de Infracciones Instantánea:** Alertas automáticas cuando un vehículo obstruye rampas, paradas de emergencia o excede el tiempo de carga y descarga.
- **Gestión de Tránsito Inteligente:** Reduce el "tráfico errante" (vehículos buscando lugar), mejorando la fluidez vehicular y bajando las emisiones de CO2.
- **Escalabilidad Sin Límites:** Gracias a la tecnología LoRaWAN, puede añadir cientos de sensores con una infraestructura mínima y gran cobertura.
- **Reducción de Costos de Conectividad:** El uso de redes LoRaWAN es significativamente más económico que los planes de datos celulares tradicionales.

Además contará con nuestra Plataforma SIM



Es una herramienta modular y sencilla que permite gestionar todos los datos:

- Visualización de estado online en **tiempo real**
- Generación de **informes históricos** detallados para auditorías y planificación
- **Interfaz adaptable** a las necesidades específicas de cada cliente



Especificación Técnica

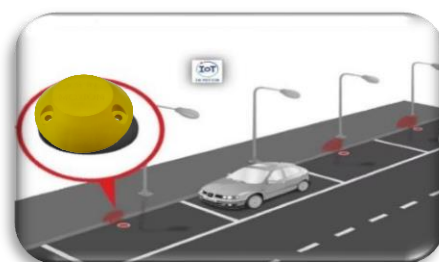
RADAR SENSOR PARKING (LB-RSP)

Los sensores de estacionamiento son dispositivos que se colocan en la calle y permiten determinar si un vehículo se encuentra posicionado en esa zona. Estos sensores se utilizan para controlar los espacios prohibidos de estacionamiento (salidas de ambulancias, bomberos, policía, bajadas de discapacitados, etc..) o para controlar el tiempo de detención de un vehículo. Este último caso de uso es el que se aplica en las zonas de carga/descarga, espacios de estacionamiento público o privado, zonas turísticas.



Recomendaciones:

Los sensores de parking están diseñados para instalarse en zonas exclusivas de estacionamiento, delimitadas correctamente asegurando que los vehículos queden posicionados sobre los sensores. Como ejemplo los estacionamientos privados o estacionamientos a 45º presentan una correcta ubicación.



Especificaciones de Conectividad

La solución utiliza el protocolo LoRaWAN, una red de baja potencia y área amplia (LPWAN) diseñada para el Internet de las Cosas.



- **Largo Alcance:** Conectividad inalámbrica a escala local o regional que cubre varios kilómetros.
- **Bajo Consumo:** Optimizado para que los dispositivos funcionen durante años con autonomía de batería.
- **Seguridad Extrema:** Comunicación encriptada mediante TCP/IP SSL y mecanismos de cifrado AES de extremo a extremo





PLATAFORMA
SIM



CONECTIVIDAD
Y SEGURIDAD



EFICIENCIA Y
SUSTENTABILIDAD
AMBIENTAL



Inteligencia y Gestión (Plataforma SIM):

Contamos con una **plataforma centralizada** que permite el **monitoreo, diagnóstico remoto** y actualización de grandes flotas de dispositivos en **tiempo real**.



Conectividad y Seguridad:



Utilizamos entre otras opciones, la **tecnología LoRaWAN** para asegurar **comunicación de largo alcance** y **protocolos de ciberseguridad** para proteger la información crítica de nuestros clientes.



Eficiencia y Sostenibilidad:

Nuestras soluciones, desde el alumbrado inteligente hasta el monitoreo de residuos, están diseñadas para **reducir costos operativos** y **minimizar el impacto ambiental**.

